



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa TID n 4 v 0.1

del 03 Febbraio 2023

“LINEE D’INDIRIZZO – DIGITAL SERVICES”

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Contenuti del documento	5
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	EXECUTIVE SUMMARY	6
3	VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI	8
3.1	Contesto di riferimento	8
3.2	Vision	9
3.3	Principali obiettivi e benefici	10
3.4	Fattori abilitanti	11
3.5	Principi di riferimento	15
4	SKILL COMPETENZE NECESSARIE	16
5	FATTORI CRITICI DI SUCCESSO	17

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 PREMESSA

La struttura macro Technology, Innovation & Digital (TID) garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di best practices interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle *Linee di Indirizzo*, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di analisi funzionale e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di deployment e data governance, nonché gli aspetti di governance della specifica piattaforma tecnologica (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le Blueprint rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

L'emissione delle Blueprint, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà effettuata dalla funzione TID di FS SpA e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla *Digital Factory* FS Technology.

1.1 Contenuti del documento

La presente Linea di Indirizzo delinea l'indirizzo strategico e l'approccio che il Gruppo Ferrovie dello Stato intende perseguire nell'ambito dei Digital Services.

I Digital Services rappresentano uno dei principali generatori di valore per il business e tra gli abilitatori necessari a rispondere alle mutate esigenze di mobilità e di servizio verso gli utenti finali; la “*platformization*” rappresenta un nuovo paradigma che abilita la realizzazione di un ecosistema complesso grazie alle tecnologie digitali e che crea valore aggiunto supportando la definizione di nuovi modelli di business.

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	FS S.p.A. o FS	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
#02	FS Tech	Ferrovie dello Stato Technology group
#03	Digital Services	Sono tutti quei servizi che permettono di gestire contenuti, prenotazioni, pagamenti o altre informazioni tramite app, browser o SW client sia verso utenti finali che per utenti interni o business partners
#04	TID	Technology, Innovation & Digital (in FS S.p.A.)
#05	ESM	Enterprise Service Management
#06	OT	Operation Technology
#07	DevOps	Development and Operations
#08	TCO	Total Cost of Ownership
#9	HIP	Hybrid Integration Platform
#10	ALM	Application Lifecycle Management
#11	ITAM	Information Technology Asset Management

2 EXECUTIVE SUMMARY

Per abilitare il raggiungimento degli obiettivi strategici delineati dal Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato, si rende necessario avviare e realizzare un percorso di trasformazione che consenta di superare i vincoli e limiti dello stato attuale.

Con il fine di creare un ecosistema in grado di scambiare dati, conoscenza e valore, il Gruppo Ferrovie ha scelto di adottare un **approccio basato sulla implementazione di Piattaforme Digitali** che siano trasversali rispetto alle aree di business e alle aziende del Gruppo, interoperabili, complete e scalabili.

La definizione di nuovi paradigmi di processo rappresenta un fattore abilitante fondamentale per la nascita e diffusione di **nuovi modelli di business** che creano comunità, mercati e valore consentendo interazioni e scambi tra gruppi interdipendenti.

Sulla base di queste premesse, risulta evidente la necessità e la volontà del Gruppo FS di **favorire l'evoluzione** dei servizi e dei prodotti **digitali**, ridurre il time to market rafforzando al contempo la qualità dei servizi offerti e creare un ecosistema di servizi interoperabili per sviluppare nuovi business.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la strategia di FS si basa principalmente su quattro elementi fondanti.

Il primo è la “**Platformization**” ovvero l'adozione di infrastrutture flessibili e granulari, piattaforme versatili e fortemente integrate, capaci di scalare facilmente e velocemente (*Common Platform*) che possano supportare i processi aziendali abilitando la costruzione, l'implementazione, la gestione e la governance di prodotti e servizi digitali. Saper orchestrare al meglio queste piattaforme rappresenta quindi, a tutti gli effetti, un vantaggio competitivo differenziante necessario per garantire la business agility.

Il secondo è la definizione di un **Modello Operativo Agile** che possa rendere il Gruppo FS compatibile con la velocità del mercato, la diversificazione delle esigenze e il continuo rinnovamento e mutamento della domanda.

Il terzo è l'introduzione dell'**Automazione** e del **paradigma DevOps** per trasformare il modello di progettazione, realizzazione e rilascio dei prodotti digitali abilitando il collegamento di persone, processi e tecnologia per offrire continuamente valore ai clienti.

Il quarto è l'adozione di un **approccio “Service Oriented”** strutturando processi e modalità di lavoro orientati al service management e definendo un'architettura basata su un ecosistema di API e micro-servizi.

L'implementazione della strategia di trasformazione digitale rispetta, inoltre, una serie di principi fondamentali in grado di riflettere le “best practices” e i trend di mercato, rispettando al contempo i vincoli e le normative di riferimento.

Infine, per assicurare lo sviluppo e il successo della strategia digitale, si tiene conto di due elementi essenziali. Il primo è il rafforzamento e l'introduzione di skill e competenze specifiche per sostenere il processo di

trasformazione, che può avvenire introducendo nuove figure nell'organico del Gruppo FS o attuando una politica di up-skilling delle figure professionali esistenti. Il secondo riguarda i fattori critici di successo a supporto del piano di trasformazione: implementare un processo di Adoption & Change Management che alimenti la cultura aziendale sia in termini di comunicazione e Stakeholder engagement sia di cultura della trasformazione, e pianificare una strategia di Gruppo di medio-lungo termine.

3 VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI

3.1 Contesto di riferimento

Il Gruppo FS Italiane è al centro del sistema della mobilità del Paese e gioca un ruolo chiave nel suo rilancio e sviluppo in un'ottica di integrazione tra diverse infrastrutture e modalità di trasporto all'insegna della sostenibilità. Per il raggiungimento di tali obiettivi, all'interno del Piano Industriale 2022-2031 viene identificato come fattore abilitante la leva dell'**innovazione digitale**, con la sua capacità di connettere persone e merci, declinata in un nuovo paradigma orientato alla "*platformization*" e a nuove modalità di lavoro *agile*.

- **Rafforzare le sinergie di tutte le aziende che operano nel Gruppo:** la realizzazione di **piattaforme tecnologiche abilitanti** - *Common Digital Platforms* - consente di offrire servizi digitali trasversali e condivisi a livello di Gruppo, agevolando la cooperazione tra le diverse aziende.
- **Aumentare l'efficienza delle aziende del Gruppo in ottica di pianificazione e progettazione:** una efficace **gestione della domanda digitale**, l'adozione di nuovi processi *Agili* e metodologie *DevOps* e l'introduzione della **test automation** permettono di gestire lo sviluppo e l'evoluzione dei servizi digitali aumentando la qualità e l'**allineamento tra piattaforme e business needs**.
- **Rispondere ad una diversa domanda di mobilità dei passeggeri:** la definizione e l'orchestrazione di **servizi ed API** e l'esposizione e condivisione dei **dati** consentono di accelerare i **percorsi di innovazione** e creazione di valore, supportando l'erogazione di servizi integrati ed innovativi in ottica *MaaS*.
- **Erogare servizi calibrati sulle diverse esigenze dei clienti:** la capacità di monitorare, misurare ed elaborare i comportamenti degli utenti rispetto ai servizi erogati permette di **incrementare in modo iterativo** la corrispondenza del servizio alle aspettative dell'utente.
- Avvalersi dei Piani di finanziamento e sviluppo previsti dal **Programma Europa Digitale della Commissione Europea** (es ERJU e altri).
- **Evolgere in coerenza con il Quarto pacchetto ferroviario**, che mira ad agevolare la concorrenza nel settore ferroviario, mettendo l'infrastruttura come asset a disposizione dei player del trasporto.

3.2 Vision

Il Gruppo Ferrovie dello Stato aspira a mantenere e rinforzare la sua posizione di player strategico nel panorama internazionale dei trasporti, andando ad **integrare una forte componente digitale nei prodotti e servizi erogati** al fine di abilitare nuove funzionalità per il cliente finale, in una modalità più efficiente per l'azienda.

Al fine di creare un ecosistema in grado di scambiare dati, conoscenza e valore, il Gruppo Ferrovie ha scelto di adottare un **approccio basato su Piattaforme** che siano il più possibile trasversali rispetto alle aree di business e alle aziende del Gruppo, interoperabili, complete e scalabili.

La “**platformization**” comporta la definizione di nuovi paradigmi di processo e rappresenta un fattore abilitante fondamentale per la nascita e diffusione di **nuovi modelli di business** che creano comunità, mercati e valore consentendo interazioni e scambi tra gruppi interdipendenti e la definizione di **nuovi paradigmi** di realizzazione ed erogazione di **servizi digitali**.

Il percorso per raggiungere lo scenario target si basa su una profonda evoluzione che impatta le diverse dimensioni aziendali: Technology, Process, Organization e Culture; ovvero dagli gli aspetti più legati alla sfera tecnica, come la tecnologia di Piattaforma, l'adozione di Modelli Operativi, fino a quelli più legati alle risorse ed i processi, come la Governance, le Skill, l'approccio metodologico. Questi aspetti evolvono e concorrono a supportare le nuove modalità di erogazione del valore tramite i Digital Services e si concretizzano nell'approccio a Common Platform definito a livello di Gruppo: a titolo esemplificativo viene illustrata l'architettura logica che comprende le principali Piattaforme identificate.

L'evoluzione strategica in ambito Digital Services, inoltre, tiene conto di alcuni principi di riferimento come l'adozione di frameworks e best practices, il rispetto di norme di riferimento chiare e condivise a supporto delle attività operative e di controllo, adesione a principi chiave di ingegneria del software. L'approccio strategico è rappresentato nella seguente figura:

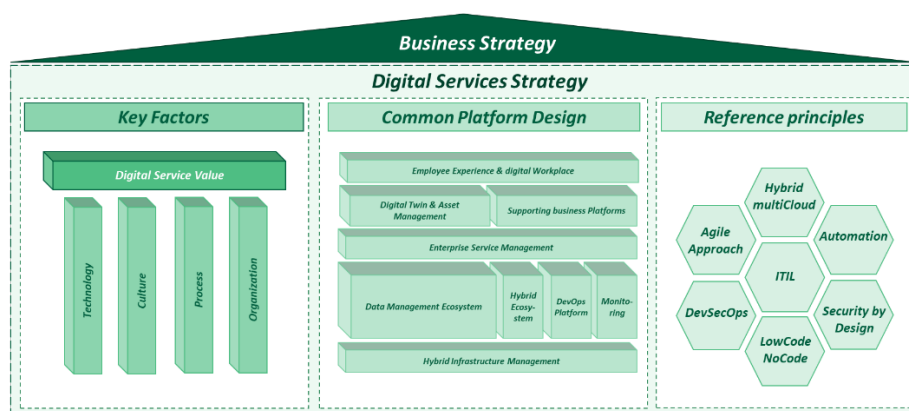


Figura 1: Approccio strategico in ambito Digital Services.

3.3 Principali obiettivi e benefici

Con la presente strategia, il Gruppo Ferrovie si propone di sfruttare a pieno le opportunità derivanti da un efficiente gestione e utilizzo delle piattaforme digitali per supportare le ambizioni strategiche prefissate. In particolare, si elencano di seguito i principali obiettivi di business, e i relativi benefici che il Gruppo Ferrovie intende raggiungere:

- **Favorire la trasformazione digitale dei servizi e dei prodotti:** si mira a sviluppare ed erogare servizi innovativi e distintivi, attivare nuove revenues stream e creare nuove possibilità di business attraverso l'uso della tecnologia digitale, allineando piattaforme e business need (sbloccare additional business value derivati dall'integrazione fra servizi *composable*).
- **Aumentare la soddisfazione e la digital multi-experience dell'utente:** si mira a posizionarsi sul mercato nazionale ed internazionale con servizi integrati che soddisfano i bisogni espliciti ed impliciti degli utenti, offrendo l'accesso ai servizi tramite diversi touch-points, garantendo la continuità dell'esperienza e la coerenza delle informazioni tra i vari canali.
- **Ridurre il time to delivery e il time to value:** si mira a ridurre il time-to-delivery e il time-to-value dei prodotti e servizi digitali per ottenere un vantaggio competitivo, adattandosi in modo rapido al mercato e potendo evolvere in relazione ai feedback dei product owner.
- **Rafforzare la qualità dei servizi:** si mira a definire la qualità del servizio erogato mediante l'individuazione di requisiti predefiniti e misurabili, e a garantirne il rispetto attraverso un processo continuo di controllo e miglioramento.
- **Efficientare la gestione del reparto digitale:** si mira ad introdurre una modalità di gestione delle piattaforme digitali centralizzata, con l'obiettivo di consolidare, ammodernare, integrare, razionalizzare e standardizzare le tecnologie, e ottimizzare la governance finanziaria in ambito digitale (gestione TCO).
- **Fare (eco)sistema:** creare un ecosistema di servizi interoperabili (B2B, B2G) in modo da sviluppare nuovi servizi digitali e/o utilizzando servizi di terze parti per creare soluzioni a valore aggiunto per l'utente anche oltre il settore.

3.4 Fattori abilitanti

Il percorso di trasformazione, che si pone l'obiettivo di creare nuove opportunità attraverso l'uso della tecnologia digitale e la definizione di common platform trasversali, si basa sui seguenti elementi fondanti:

- **PIATTAFORME TECNOLOGICHE – “COMMON PLATFORM”.** Introdurre e promuovere l'adozione di piattaforme digitali che possano supportare i processi aziendali abilitando la costruzione, l'implementazione, la gestione e la governance di prodotti e servizi digitali. L'approccio per Common Platform permette di garantire scalabilità, controllo, standardizzazione, ottimizzazione dei costi per tutte le Società del Gruppo e anche per i fornitori (in uno scenario di outsourcing multi-fornitore). Tra le principali **piattaforme tecnologiche abilitanti** ci sono:
 - ***Low Code / No Code*** – piattaforme che supportano nuove metodologie di sviluppo delle applicazioni basate sull'utilizzo di strumenti orientati verso la programmazione visuale per ridurre sensibilmente l'impatto della scrittura per linee di codice.
 - ***Business Process Management (BPM)*** – piattaforme che consentono di definire e disegnare, eseguire, monitorare e ottimizzare tutti i processi aziendali per rendere il business dell'azienda efficace.
 - ***IT Service Management (ITSM)*** – piattaforme che abilitano la gestione e il supporto dei servizi digitali durante tutto il loro ciclo di vita.
 - ***Enterprise Application Integration (EAI)*** – piattaforme che hanno l'obiettivo di evolvere il modello di realizzazione dei servizi attraverso un approccio orientato alle ***Composable Architecture*** e rappresentano degli abilitatori per l'introduzione di pattern architetturali orientati ai microservizi, la razionalizzazione e semplificazione dell'architettura, la massimizzazione del riuso dei servizi e la creazione di nuovi ecosistemi.

Nella figura seguente è rappresentato il modello di riferimento che illustra l'architettura logica basata su Common Platforms che costituiscono uno dei fattori abilitanti alla base dei Digital Services.

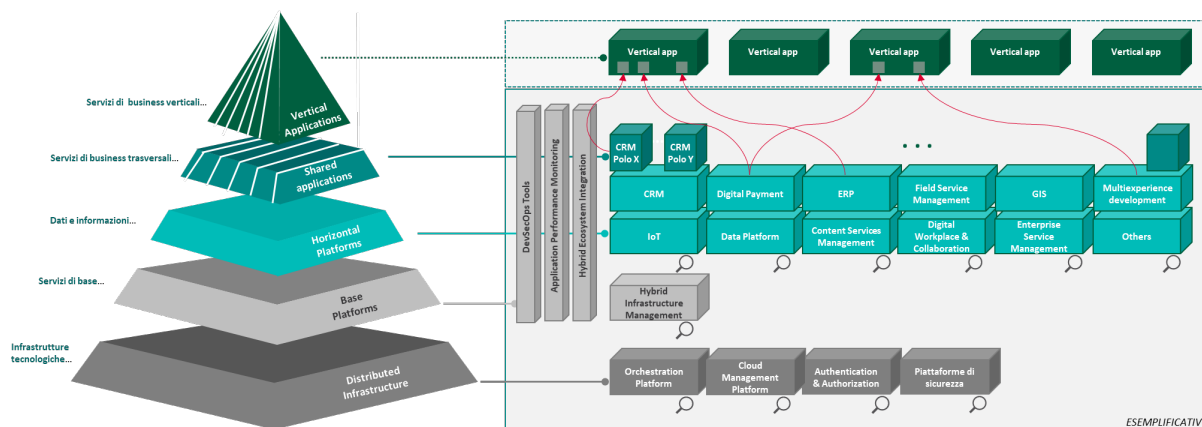


Figura 2: Architettura logica basata su Common Platforms (Ref 1)

L'architettura è composta da diversi Layer, a partire dal basso troviamo:

- **Distributed Infrastructure:** layer che consente l'evoluzione verso il modello Hybrid multi-cloud e distribuita in base a paradigmi edge/fog computing. Abilita paradigmi di infrastructure automation, l'orchestrazione e l'ottimizzazione delle risorse infrastrutturali e l'attuazione di un'architettura di sicurezza basata sul paradigma zero-trust;
- **Base Platforms:** layer che comprende piattaforme che abilitano modalità di lavoro collaborative tra Business, Sviluppo, Sicurezza ed Esercizio, l'adozione di paradigmi di lavoro Agile, nonché la gestione e governance degli sviluppi e dei microservizi;
- **Horizontal Platforms:** layer che comprende le Common Platforms relative agli ambiti Business, Data, Services e Asset. I principali obiettivi delle Common Platforms sono, tra gli altri:
 - Abilitare l'**apporto sinergico** tra diverse iniziative e soluzioni applicative del Gruppo attraverso servizi digitali di business comuni
 - Assicurare la disponibilità di **funzionalità digitali** di baseline rapidamente adattabili alle esigenze specifiche di Poli o Società del Gruppo (low code/no code)
 - Efficientare e **razionalizzare le architetture** e il parco applicativo
 - Accelerare la trasformazione verso **processi e decisioni data-centric** e l'implementazione di un modello strutturato di **Data Governance**
 - Facilitare la **cross-fertilization** e il **riutilizzo di soluzioni e know-how** all'interno del Gruppo
 - Abilitare la **trasformazione digitale** dei processi e la **riduzione del time-to-market** delle soluzioni digitali
 - Accelerare il **deploy di tecnologie innovative** a supporto del business (es: AI, blockchain).

Un elenco non esaustivo delle Horizontal Platforms, che rispondono alle necessità del Gruppo FS sono le seguenti: CRM, Enterprise Service Management Platform, IoT Platform, ERP, Digital Payment Platform, Data

Platform, Business Process management Platform, Asset Management Platform, Business Information management Platform, etc.

- **Shared Applications:** layer che comprende le specifiche istanze delle Horizontal Platform rispondenti alle specifiche necessità dei Poli, delle Società del Gruppo o delle Business Units;
- **Vertical Applications:** layer che comprende i Digital Services che erogano valore verso i clienti esterni e utenti esterni.
- **MODELLO OPERATIVO “AGILE”,** declinato in differenti dimensioni:
 - **Customer Agility** – focus sul rapporto con i product owner, per incrementarne la soddisfazione finale rispetto ai prodotti/servizi offerti dalle piattaforme digitali.
 - **Process Agility** – focus sulle Operations, per rendere i processi maggiormente reattivi ed efficaci facendo leva su prodotti, servizi, clienti, workforce, assets e partners, tutti connessi digitalmente.
 - **Business Agility** – focus sulle strutture organizzative, per la definizione di nuovi modelli di business agili abilitati dalla *platformization* con l’obiettivo di rendere il Gruppo FS compatibile con la velocità del mercato, la diversificazione delle esigenze, il continuo rinnovamento e mutamento della domanda cui i servizi erogati devono rispondere.
- **AUTOMAZIONE E DEVOPS.** Trasformare il modello di progettazione, realizzazione e rilascio dei Prodotti Digitali attraverso un approccio *customer-value-driven* basato su strumenti di collaboration e automation che abilitano il collegamento di persone, processi e tecnologia per offrire continuamente valore ai clienti. L’adozione del **paradigma DevOps** rafforza la collaborazione tra Team di Business, Sviluppo, Operations e si declina in:
 - **Continuous Integration, Delivery e Deployment (CI/CD)** – realizzazione di una *pipeline* per l’automazione e monitoraggio continuo per tutto il ciclo di vita delle applicazioni, dalle fasi di integrazione e test (build, test e merge del software) a quelle di distribuzione (rilascio automatico sui repository) e deployment (passaggio in automatico sull’ambiente di Produzione).
 - **Test Automation** – nell’ambito della *pipeline* CI/CD particolare rilievo assume l’automazione del test che promuove l’integrazione del controllo di qualità nella catena di sviluppo attraverso l’adozione di tool che possono esaminare e convalidare automaticamente un prodotto software, assicurando la soddisfazione degli standard di qualità del codice, delle funzionalità attese nonché dell’esperienza utente.
 - **Controllo della versione** – gestione del codice in versioni diverse, abilitando il controllo delle revisioni e della cronologia delle modifiche per semplificare la revisione e il ripristino del codice stesso e offrendo un processo chiaro per il *merge*, la gestione dei conflitti e il *rollback* delle modifiche a stati precedenti

- *Infrastructure As A Code (IaaC)* – definizione delle risorse e topologie del sistema in un modo descrittivo che consente ai team di gestire tali risorse con lo stesso approccio usato per il codice (archiviati e sottoposti a controllo della versione, possono essere facilmente revisionati e ripristinati consentendo di distribuire risorse di sistema in modo affidabile, ripetibile e controllato)
- **APPROCCIO “SERVICE ORIENTED”**. Collocare il servizio al centro del proprio modello di funzionamento, strutturando processi e modalità di lavoro orientati al **Service Management** e definendo un’architettura basata su un **ecosistema di API** e micro-servizi. La realizzazione di un tale ecosistema implica l’introduzione e il presidio di una serie di elementi di gestione e controllo dei servizi, ad esempio:
 - *Esposizione Dati* – condivisione di dati aziendali e informazioni oggettive, aggiornate, affidabili e disponibili, e basate su un modello dati comune e condiviso a livello enterprise.
 - *Sicurezza* – minimizzazione dei rischi garantendo preservazione della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni applicando principi di autenticazione e autorizzazione per il consumo delle API.
 - *Integrazione e Orchestrazione* – realizzazione di nuovi prodotti e *business value* sulla base della composizione di più micro-servizi ed API.

L’architettura basata su API e microservizi abilita il concetto di *Composability*, ovvero la capacità di ricondursi ad elementi costitutivi modulari, flessibili e autonomi che rappresentano le singole capabilities dell’azienda o del sistema e assemblarli tra loro per creare nuovi prodotti, esperienze e business value. Questo approccio cerca di superare la complessità dei sistemi monolitici, complessi e silos e cerca di agevolare il riutilizzo di componenti, l’ottimizzazione, la manutenibilità. Nella figura seguente è rappresentato il concetto di Composability a partire da un catalogo di microservizi.

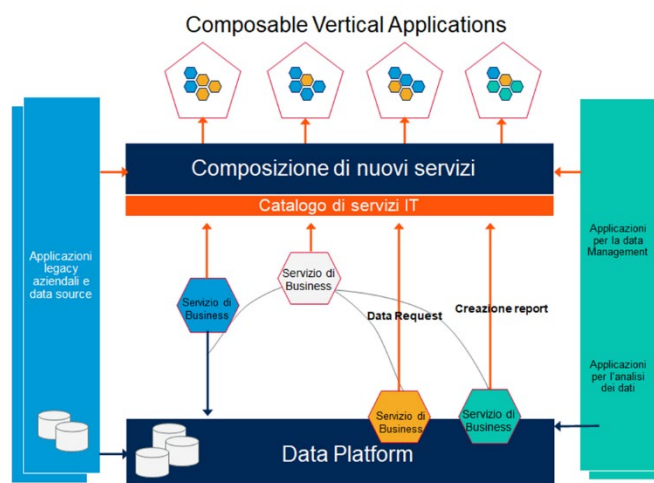


Figura 3: Architettura illustrativa della composizione di Digital Services in ottica microservizi, con il supporto di un catalogo di Servizi digitali.

3.5 Principi di riferimento

I principi di riferimento che saranno cardine per la messa a terra della strategia dei Digital Services del Gruppo FS sono elencati di seguito:

- **Abilitazione paradigmi Agile e DevOps.** Supportare l'introduzione di nuovi paradigmi di processo orientati ad un **approccio agile** e a **metodologie devops** per lo sviluppo delle soluzioni digitali, massimizzando l'allineamento tra Business e Digital, adottando un ciclo iterativo finalizzati alla produzione di valore nel breve periodo e utilizzando l'automazione per ridurre il time to delivery e aumentare il valore percepito dai product owner.
- **Adozione Framework ITIL.** Adottare e implementare un catalogo di processi standard riconosciuti a livello globale che aiutino a garantire presidio, controllo, flessibilità ed efficienza a supporto di una catena complessa di progettazione, creazione ed erogazione di valore aggiunto in un'ottica a servizio
- **Utilizzo di principi di ingegneria del software.** Implementare un modello di progettazione e sviluppo del software basato sui più moderni standard, framework e best practices di riferimento, tra cui:
 - *Low Code / No Code*
 - *Security by design*
 - *Design Cloud First*
 - *Paradigma zero trust*
 - *Composable architecture design (microservizi e API)*
- **Automazione come leva strategica.** Prediligere l'utilizzo di soluzioni automatizzate per velocizzare, standardizzare, efficientare e controllare il processo di produzione dei Prodotti Digitali. Tra le soluzioni di automazione di riferimento, ad esempio:
 - *Toolchain Automation, per l'automazione della catena di sviluppo e rilascio del software*
 - *Test Automation, per l'automazione della fase di test del software*
 - *Robotic Process Automation (RPA), per l'automazione di processi ripetitivi e a scarso valore aggiunto*
 - *Business Process Automation (BPM), per l'automazione dei processi long running e human-centric*
- **Approccio Hybrid Multi Cloud.** Garantire la fornitura, l'uso e la gestione di servizi coordinati e basati su policy, attraverso una combinazione di differenti servizi cloud interni ed esterni, al fine di evitare il vendor lock-in e fornire la più ampia gamma di servizi qualificati per rispondere alle diversificate esigenze di business
- **Rispetto di vincoli e normative.** Particolare attenzione è volta alle proposte legislative del quarto pacchetto ferroviario (la normativa euro unitaria e nazionale; direttiva 2012/34/UE e d.lgs. 112/2015, così come successivamente modificati rispettivamente dalla direttiva 2016/2370/UE e dal d.lgs. 139/2018) alla base della nuova politica TEN-T dell'UE per la creazione di uno spazio ferroviario unico. In questo

contesto, tenere conto dei vincoli di privacy e sicurezza relativamente ai dati ritenuti sensibili risulta fondamentale per garantirne la protezione dall'utilizzo improprio tramite un sistema di limitazione dell'accesso ai dati che sono resi disponibili unicamente alle persone / entità che ne hanno diritto e necessità per svolgere le proprie mansioni, nonché garantendo la segregazione di alcune particolari tipologie di dati (es. dati RFI);

4 SKILL COMPETENZE NECESSARIE

Per la buona riuscita di un processo di trasformazione digitale, devono essere previsti non solo investimenti in termini di infrastrutture, dispositivi e sistemi ma anche investimenti in termini di competenze. È necessario, infatti, dotarsi di figure con particolari skill capaci di guidare il cambiamento dell'organizzazione. Per tali motivi il know-how e la macro-skill necessarie per sostenere il processo di trasformazione sono identificabili all'interno delle seguenti aree:

- Scrum Masters, Agile project e product management, Agile software development (quando applicabile);
- Processi di Enterprise e Service management ITIL v4 compliant;
- Competenze cross in ambito di:
 - User Experience e Service Design;
 - Enterprise & Solution architetture;
 - Sviluppo (con competenze in particolare di low-coding e DevOps);
 - Infrastruttura (conoscenza di servizi e soluzioni Cloud);
 - Operations (test, automation, rilasci, manutenzione);
- Sicurezza informatica (su dati e applicative) e cibernetica (su azioni delle persone).

5 FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

L'investimento in un progetto di trasformazione digitale non è sempre sinonimo di miglioramento, ottimizzazione dei processi e creazione di valore. Al fine di supportare la fase attuativa ed operativa della Strategia dei Digital Services è possibile predisporre una mappa delle aree o aspetti critici nei quali l'ottenimento di risultati positivi determina il successo della strategia di business:

1. Comunicazione e Stakeholder Engagement attraverso le seguenti azioni mirate:

- *Coinvolgimento e partecipazione dei portatori di interesse a partire dalla stesura della strategia, con azioni volte alla diffusione e condivisione della strategia stessa;*
- *Condivisione in anticipo degli obiettivi e delle tempistiche di coinvolgimento dei vari portatori di interesse;*
- *Continuo allineamento sull'esecuzione delle iniziative e raccolta di eventuali criticità al fine di permettere una gestione proattiva delle stesse.*

2. Cultura della trasformazione e persone attraverso le seguenti azioni mirate:

- *Promozione di una cultura collaborativa e flessibile ai cambiamenti*
- *Definizione di un piano operativo delle iniziative che preveda attività a supporto del cambiamento (e.g. "change management");*
- *Eventuale coinvolgimento di fornitori esterni che possano fornire supporto specialistico;*
- *Inclusione del feedback dell'utente già nella fase di design dei servizi.*

3. Pianificazione Strategica a lungo termine con le seguenti azioni mirate:

- *Definizione di un piano di sviluppo delle iniziative che consideri le interdipendenze e le correlazioni e una chiara governance di esecuzione della strategia volta al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi e delle singole iniziative;*
- *Definizione di un piano di allocazione e distribuzione delle risorse interne sulle varie iniziative che consideri anche l'impegno richiesto a tutti gli stakeholder;*
- *Definizione di un piano di reclutamento delle risorse che segua le fasi di avvio e la programmazione dei diversi cantieri;*
- *Definizione preventiva delle attività di ingaggio di fornitori.*

4. Realizzazione di un ecosistema attraverso le seguenti azioni mirate:

- *Pianificazione anticipata delle attività di ingaggio dei diversi interlocutori;*
- *Pianificazione preventiva dei tempi, delle "milestones" e degli "output" di consegna prendendo in considerazione anche i tempi di ingaggio e attivazione degli interlocutori stessi;*
- *Definizione di azioni e organi di monitoraggio in accordo con la governance di esecuzione della strategia.*

Roberto TUNDO



VERSIONING DEL DOCUMENTO

Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 4	v0.1	03/02/2023	GR_IO_TID “Linee d’indirizzo – Digital Services”_nxx_v0.1	Technology, Innovation & Digital - Digital Strategy & Refoundation	R. Cecchi M. Russo	A. Barile	R. Tundo

- Documento di Blueprint “Reference Architettuale” pubblicato da Technology, Innovation & Digital nell’ambito della famiglia professionale
- DOr n. 231/TID-COA del 10 Novembre 2022
- Modello di Governance di Technology Innovation & Digital
- Piano Industriale FS 2022-2031